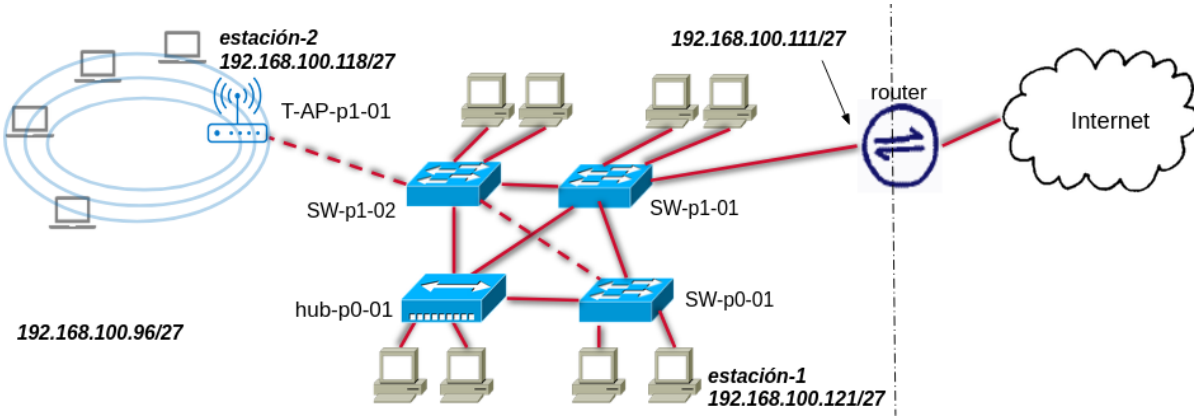
Redes de Comunicaciones – TB067
Examen Integrador – 2024-07-08
Solución

Este examen tiene 4 preguntas con un total de 100 puntos

Las soluciones presentadas no están necesariamente verificadas.
Ante dudas consulte con el docente.
Las mismas contienen lo que se entiende como ítems que pueden representar mayor dificultad, por lo tanto pueden estar incompletas

1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)?
   (a) [5 puntos] ___**V**___ OpenFlow permite separar el tráfico de reglas de flujos, de los flujos de datos de los usuarios.
   (b) [5 puntos] ___**F**___ P4, a diferencia de OpenFlow, ofrece una API estandarizada de la intefaz Sur.
   (c) [5 puntos] ___**F**___ Los datagramas UDP de los servicios como DNS, al igual que los mensajes ICMP, se elevan a la interfaz Norte por ser tráfico de control.

2. [60 puntos] Dada la siguiente topología:



   (a) En la red interna, ¿cuántos dominios de colisión hay? ¿y cuántos de broadcast? Suponer que los enlaces de líneas punteadas son de 1 orden de capacidad mayor que los demás.
   (b) En la situación presentada, tomando como identificadores las designaciones dadas, indicar los roles RootBridge y RootPort de RSTP. Proponer una optimización suponiendo un elevado flujo de datos desde y hacia Internet. Con la optimización implementada, luego, resolver RSTP, indicando roles y estados de cada interface.
   (c) Enumerar las tramas de nivel de enlace que se producen en la red cuando la estación-1 envía un mensaje ICMP-Echo-Request a la estación-2. Especificar, según corresponda, el recorrido, las direcciones de nivel de enlace y de red, los tipos, flags, protocolos usados en cada caso y cualquier otro ítem que considere relevante.
   Nota: Suponer que las estaciones no han cursado tráfico todavía y que las estaciones móviles se encuentran autenticadas y asociadas al T-AP-p1-01 en el BSS.

Solución:

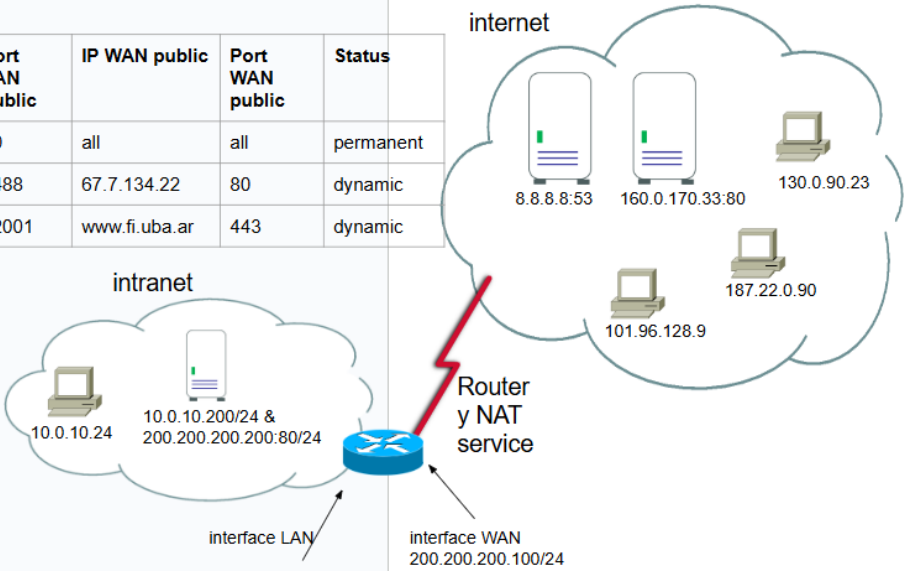
(a) 12, 1.

(b) RSTP

(c) Enumerar tramas de control (RTS, ARP, etc) y de datos. Tráfico de ida y vuelta.

3. [15 puntos] Sea la siguiente tabla de registros NAT del router de borde de la red y sea la dirección de la interface WAN la única disponible para tráfico hacia Internet. Suponer que llegan al router los siguientes datagramas en el orden dado, indicar la/s acción/es del router.

IP LAN private	Port LAN private	IP LAN public	Port LAN public	IP WAN public	Port WAN public	Status
10.0.10.200	80	200.200.200.200	80	all	all	permanent
10.0.10.15	4488	200.200.200.100	4488	67.7.134.22	80	dynamic
10.0.10.15	12001	200.200.200.100	12001	www.fi.uba.ar	443	dynamic



Int.ingreso	IP origen	Port origen	IP destino	Port destino	Acción
LAN	10.0.10.24	34001	8.8.8.8	53	(a)
LAN	10.0.10.24	34002	160.0.170.33	80	(b)
WAN	130.0.90.23	25667	200.200.200.200	80	(c)
WAN	8.8.8.8	53	200.200.200.100	34001	(d)
WAN	187.22.0.90	3055	200.200.200.201	80	(e)
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	2	
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	3	(f)
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	4, etc.	

Solución: *Sólo mapear de LAN hacia WAN excepto la permanente. Mapeos no enunciados, se deben agregar. Sólo estaciones y servicios graficados.*

4. [10 puntos] Si la potencia de una señal inyectada en una fibra óptica es de 1mW y el medio presenta una atenuación de 0,5dBm/km, ¿cada cuántos km deberán colocarse los amplificadores/regeneradores si se requiere conservar la señal por encima del μW.

Solución: *L=60km*